

## PROGRAMA DE ASIGNATURA

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura</b>           | <b>FÍSICA COMPUTACIONAL III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| <b>Carrera</b>              | ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| <b>Código</b>               | 27018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| <b>Créditos</b>             | 4 SCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trabajo Directo: 4 hrs. docentes (3 horas cronológicas semanales)<br>Trabajo Autónomo: 3 hrs. cronológicas semanales |
| <b>Nivel</b>                | TERCER SEMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| <b>Requisitos</b>           | FÍSICA COMPUTACIONAL II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| <b>Categoría</b>            | OBLIGATORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| <b>Área de conocimiento</b> | Ciencias Naturales; Ingeniería y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>          | <p><b>Contribución al Perfil de Egreso</b></p> <p>Este curso contribuye al desarrollo de una competencia clave en la formación en astrofísica: la capacidad de traducir modelos físicos y formulaciones matemáticas en soluciones computacionales. A través del uso de métodos de aproximación numérica fundamentales, las y los estudiantes adquieren herramientas para abordar problemas más realistas donde no siempre existen soluciones analíticas (exactas), implementando algoritmos, evaluando su precisión y comprendiendo sus limitaciones.</p> <p>Asimismo, se fortalece el pensamiento algorítmico y la capacidad de análisis crítico, permitiendo interpretar resultados en contextos físicos reales y validar modelos de manera rigurosa. Estas habilidades son esenciales para el trabajo en investigación científica y constituyen la base para enfrentar problemas de mayor complejidad en cursos avanzados y en el ejercicio profesional.</p> <p><b>Resultado de aprendizaje general</b></p> <p>Al finalizar el curso, las y los estudiantes serán capaces de estudiar problemas físicos, comprender su base matemática y traducirlos en soluciones computacionales mediante la implementación de métodos de aproximación numérica en Python. En particular, podrán seleccionar, aplicar y analizar distintos algoritmos para la aproximación de derivadas, la solución de ecuaciones no lineales, la interpolación e integración numérica, y la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.</p> <p>Asimismo, desarrollarán la capacidad de evaluar la precisión, estabilidad y limitaciones de los métodos utilizados, interpretando críticamente los resultados obtenidos en el contexto del problema físico. Esto incluye no solo la implementación de algoritmos, sino también la comprensión de sus fundamentos y el análisis de posibles fuentes de error.</p> <p>En conjunto, estos aprendizajes permitirán a las y los estudiantes abordar problemas de física y astrofísica más realistas mediante herramientas computacionales, sentando las bases para el desarrollo de simulaciones más complejas en cursos posteriores.</p> <p><b>Importancia y Aplicaciones</b></p> <p>Los métodos numéricos constituyen una herramienta fundamental en la física y la astrofísica moderna, ya que permiten estudiar sistemas cuya complejidad impide obtener soluciones analíticas exactas. A través de estos métodos, es posible modelar y simular fenómenos como la dinámica de sistemas gravitacionales, la evolución de sistemas físicos descritos por ecuaciones diferenciales, y el análisis de datos experimentales u observacionales. El dominio de estas herramientas no solo amplía la capacidad de abordar problemas reales, sino que también permite interpretar resultados con criterio físico, evaluar la validez de las</p> |                                                                                                                      |

| <p>aproximaciones utilizadas y desarrollar soluciones computacionales aplicables en contextos científicos y tecnológicos diversos.</p> <p><b>Habilidades Por Desarrollar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traducir modelos físicos y ecuaciones matemáticas en algoritmos y simulaciones computacionales.</li> <li>• Implementar métodos numéricos fundamentales en Python.</li> <li>• Analizar la precisión, estabilidad y limitaciones de distintos métodos numéricos.</li> <li>• Interpretar resultados computacionales en el contexto de problemas físicos y astrofísicos.</li> <li>• Desarrollar pensamiento algorítmico aplicado a la resolución de problemas científicos.</li> <li>• Utilizar herramientas de computación científica (como <i>numpy</i>, <i>matplotlib</i> y <i>scipy</i>).</li> <li>• Comunicar resultados mediante visualizaciones y explicaciones claras.</li> </ul> <p><b>Relación con Física Computacional IV</b></p> <p>Este curso sienta las bases para Física Computacional IV, que se enfoca en métodos numéricos avanzados. En este curso, los estudiantes explorarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y sistemas vectoriales.</li> <li>• Simulación de sistemas de <i>N-cuerpos</i> bajo interacción gravitacional.</li> <li>• Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.</li> <li>• Transformada de Fourier y análisis espectral.</li> </ul> <p>El dominio de los fundamentos adquiridos en Física Computacional III será clave para abordar con éxito estos contenidos, donde los modelos serán más exigentes tanto en términos físicos como computacionales.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultados de aprendizaje específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidades temáticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprender cómo se representan los números en un computador, incluyendo el sistema binario y los números de punto flotante.</li> <li>- Identificar y analizar errores numéricos, tales como errores de redondeo y truncamiento.</li> <li>- Evaluar el impacto de estos errores en cálculos computacionales.</li> <li>- Utilizar series de Taylor para aproximar funciones y estimar errores asociados.</li> </ul> <p>Estos aprendizajes sientan las bases para comprender las limitaciones y alcances de los métodos numéricos utilizados en física computacional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Unidad 1:</b> Representación de números en el computador y análisis de errores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Representación binaria</li> <li>• Números de punto flotante</li> <li>• Error de redondeo y de truncamiento</li> <li>• Definición y Aplicación de la Serie de Taylor</li> </ul>            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprender los fundamentos de la derivación numérica y su relación con la derivada analítica.</li> <li>- Implementar métodos de aproximación de derivadas, tales como forward, backward y central difference, incluyendo extensiones a derivadas de orden superior.</li> <li>- Analizar y comparar la precisión de distintos métodos de derivación numérica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Unidad 2:</b> Derivación numérica y solución de ecuaciones no lineales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introducción a la derivación numérica</li> <li>• Forward y Backward Difference</li> <li>• Central Difference</li> <li>• Derivadas de orden superior</li> <li>• Método de Newton-Rapson</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicar métodos iterativos para la solución de ecuaciones no lineales, como bisección y Newton-Raphson.</li> <li>- Evaluar la convergencia y estabilidad de estos métodos en distintos escenarios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Método de Bisección</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprender el concepto de interpolación y su uso en la aproximación de funciones a partir de datos discretos.</li> <li>- Implementar métodos de interpolación, incluyendo interpolación lineal, polinómica (Lagrange) y splines.</li> <li>- Aplicar métodos de integración numérica, tales como sumas de Riemann, regla del trapecio y regla de Simpson.</li> <li>- Analizar y comparar la precisión y eficiencia de distintos métodos de integración.</li> <li>- Evaluar ventajas y limitaciones de cada técnica en la resolución de problemas físicos.</li> </ul>                      | <p><b>Unidad 3:</b> Algoritmos de interpolación e integración numérica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpolación Lineal</li> <li>• Interpolación polinomial: Lagrange y Spline</li> <li>• Integración: Método de Riemann</li> <li>• Integración: Método trapezoidal</li> <li>• Integración: Método de Simpson</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprender el rol de las ecuaciones diferenciales ordinarias en la modelación de sistemas físicos y astrofísicos.</li> <li>- Implementar métodos numéricos para la resolución de EDOs de primer orden, incluyendo Euler, Euler modificado y Runge-Kutta.</li> <li>- Analizar la precisión y estabilidad de las soluciones obtenidas mediante distintos métodos.</li> <li>- Comparar el desempeño de los métodos en función del tamaño de paso y las características del sistema.</li> <li>- Interpretar las soluciones numéricas en el contexto del problema físico modelado.</li> </ul> | <p><b>Unidad 4:</b> Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias</li> <li>• Método de Euler</li> <li>• Método de Euler Modificado</li> <li>• Método de Runge-Kutta</li> </ul>                                       |
| <p><b>Metodologías de enseñanza y aprendizaje</b></p> <p>El curso se desarrolla mediante clases expositivas y sesiones prácticas de programación realizadas semanalmente. En ellas se introducen los conceptos teóricos de los métodos numéricos y su implementación en Python.</p> <p>Durante las clases, los contenidos se abordan de manera progresiva: primero se presentan los fundamentos teóricos y luego se aplican en el computador, con el objetivo de reforzar habilidades de programación y pensamiento algorítmico en la resolución de problemas físicos.</p> <p>Al finalizar los contenidos del curso, se incorpora la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), en la cual grupos de estudiantes abordan un problema físico real y desarrollan una solución computacional a lo largo de aproximadamente un mes de trabajo. Esta instancia tiene como objetivo consolidar la capacidad de traducir un problema físico en un modelo computacional, seleccionando y aplicando de manera adecuada los métodos y algoritmos estudiados durante el curso.</p> <p>Esta metodología permite integrar conocimientos técnicos de programación con habilidades de análisis, fomenta la investigación autónoma, el trabajo colaborativo y la comunicación efectiva de resultados. El progreso de los grupos será monitoreado de manera periódica, mediante instancias de seguimiento y retroalimentación.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Procedimientos de evaluación</b></p> <p>La evaluación del grado de aprendizaje se realizará utilizando los siguientes instrumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ PEP1 (examen escrito 1)</li> <li>→ PEP2 (examen escrito 2)</li> <li>→ ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)</li> </ul> <p>La calificación final equivaldrá al promedio ponderado de las notas obtenidas en cada uno de los instrumentos antes descritos, <b>ponderados</b> de la siguiente manera:</p> $\text{Calificación Final} = 0.35 \cdot \text{PEP1} + 0.35 \cdot \text{PEP2} + 0.3 \cdot \text{ABP}$ <p>Las y los estudiantes que obtengan una calificación final igual o superior a 4.0 aprobarán el curso.</p> <p>Quienes obtengan una calificación final entre 3.0 y 3.9 podrán rendir una Prueba de Suficiencia (PES). Esta evaluación escrita abarca cualquier contenido del curso y tiene un puntaje total de 60 puntos. Para aprobar en esta instancia, se requiere un mínimo de 36 puntos (60%), en cuyo caso la calificación final será 4.0. De no alcanzar este puntaje, se mantendrá la calificación previamente obtenida.</p> <p><b>Nota:</b> Para justificar la inasistencia a una PEP, el o la estudiante deberá presentar un justificativo ante la Secretaría de Astrofísica dentro de un plazo de cinco días hábiles desde la fecha de la evaluación. Este debe estar validado por el Centro de Salud. En caso de ser aceptado, podrá rendir una prueba recuperativa al final del semestre, con contenidos equivalentes a la evaluación no rendida.</p> <p><b>Bibliografía básica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R. Landau – A Survey of Computational Physics: Introductory Computational Science. Princeton University Press. Princeton And Oxford.<br/>url: <a href="https://www.dsf.unica.it/~fiore/survey.pdf">https://www.dsf.unica.it/~fiore/survey.pdf</a></li> <li>• M. Zingale – Tutorial on Computational Astrophysics.<br/>url: <a href="https://zingale.github.io/comp_astro_tutorial/intro.html">https://zingale.github.io/comp_astro_tutorial/intro.html</a></li> <li>• Q. Kong – Python Programming And Numerical Methods: A Guide For Engineers And Scientists. Elsevier.<br/>url: <a href="https://pythonnumericalmethods.berkeley.edu/notebooks/Index.html">https://pythonnumericalmethods.berkeley.edu/notebooks/Index.html</a></li> <li>• D. G. Zill – Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Cengage Learning, 2009.<br/>url: <a href="https://cutbertblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/01/zill-d.g.-ecuaciones-diferenciales-con-aplicaciones-de-modelado-cengage-learning-2009.pdf">https://cutbertblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/01/zill-d.g.-ecuaciones-diferenciales-con-aplicaciones-de-modelado-cengage-learning-2009.pdf</a></li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|